

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM OPERASI

MODUL

3



Oleh:

(Rifqi M Ramdani)

(2311104044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

Xinu (Xinu Is Not Unix) adalah sistem operasi sederhana yang dikembangkan oleh Douglas Comer di Universitas Purdue untuk keperluan pendidikan. Xinu memiliki arsitektur dua komponen utama yaitu Backend System sebagai tempat Xinu OS berjalan dan Development System sebagai mesin yang digunakan untuk mengakses Xinu. Keduanya dihubungkan melalui koneksi serial menggunakan program Minicom. Xinu memiliki shell bernama xsh yang menyediakan berbagai perintah dasar untuk berinteraksi dengan sistem seperti manajemen proses, jaringan, dan memori. Setiap proses di Xinu memiliki atribut berupa PID, PPID, state, prioritas, dan ukuran stack. State proses di Xinu terdiri dari curr, ready, wait, recv, dan suspend.

B. Tujuan

1. Mahasiswa mampu melakukan eksplorasi perintah-perintah pada Xinu.
2. Mahasiswa memahami perintah-perintah pada Xinu.

BAB II je.

HASIL

A. GUIDED (Praktikum Terbimbing)

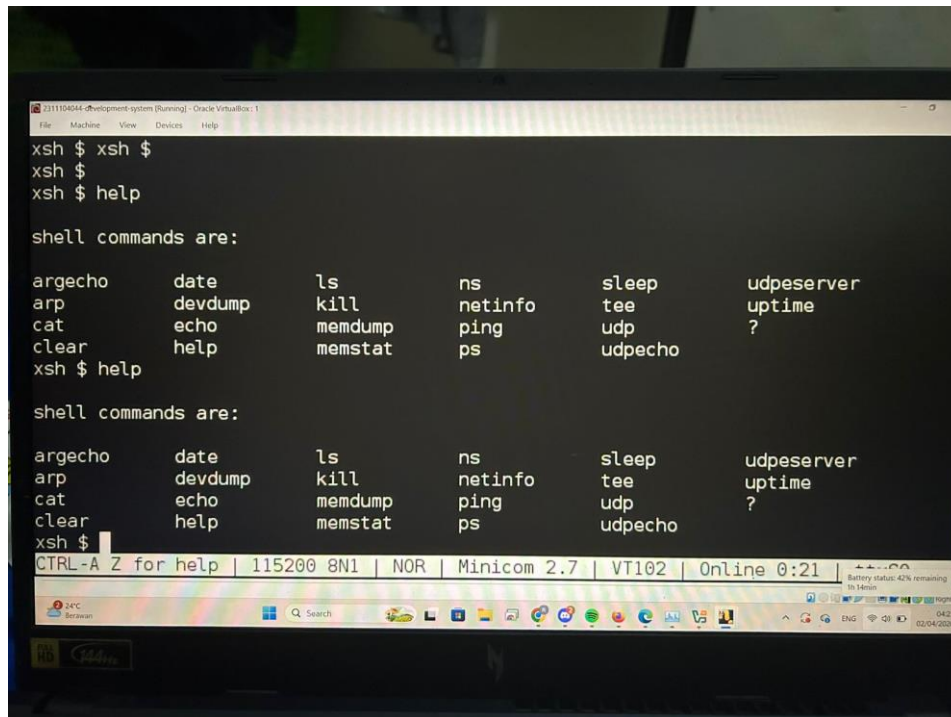
B. UNGUIDED (Tugas Mandiri)

1. **[20 poin]** Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

Contoh penjelasan:

Perintah “help” => untuk menampilkan semua perintah pada Xinu

Jawab



The screenshot shows a terminal window titled '2111104044-development-system (Running) - Oracle VM VirtualBox - 1'. The terminal displays the following commands and output:

```
xsh $ xsh $
xsh $
xsh $ help

shell commands are:

argecho    date       ls          ns          sleep       udpserver
arp         devdump   kill        netinfo    tee         uptime
cat         echo      memdump    ping       udp         ?
clear      help      memstat    ps         udpecho

xsh $ help

shell commands are:

argecho    date       ls          ns          sleep       udpserver
arp         devdump   kill        netinfo    tee         uptime
cat         echo      memdump    ping       udp         ?
clear      help      memstat    ps         udpecho

xsh $
```

At the bottom of the terminal window, there is a status bar with the following text: 'CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:21 | Battery status: 42% remaining 1h 14min'. The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen.

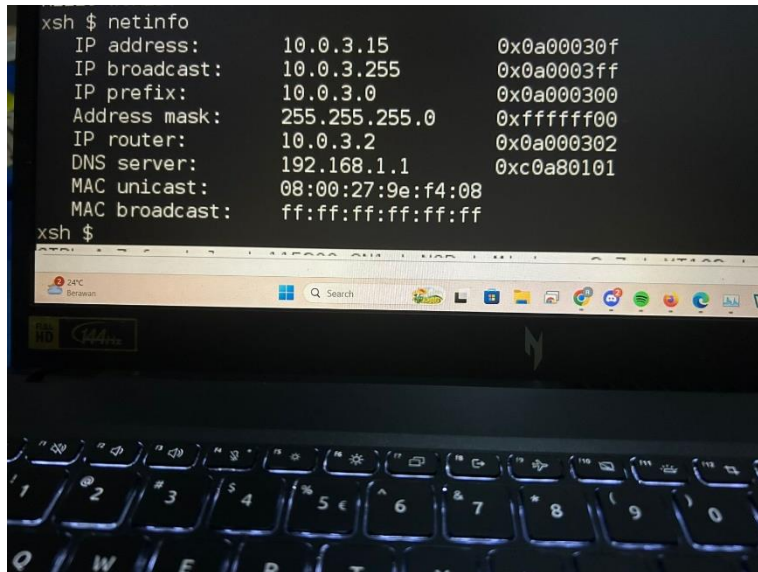
1. argecho: Menampilkan argumen yang dimasukkan ke layar
2. arp: Menampilkan tabel ARP (pemetaan IP ke MAC address)
3. cat: Menampilkan isi file ke layar
4. clear: Membersihkan tampilan terminal
5. date: Menampilkan tanggal dan waktu sistem

6. devdump: Menampilkan informasi device/perangkat
7. echo: Menampilkan teks ke layar
8. help: Menampilkan semua perintah yang tersedia
9. ls: Menampilkan daftar file
10. kill: Menghentikan/terminasi proses berdasarkan PID
11. memdump: Menampilkan isi memori secara detail
12. memstat: Menampilkan statistik penggunaan memori
13. ns: Menampilkan informasi DNS/nameserver
14. netinfo: Menampilkan informasi jaringan
15. ping: Mengecek koneksi ke alamat IP tertentu
16. ps: Menampilkan daftar proses yang sedang berjalan
17. sleep: Menghentikan proses sementara selama waktu tertentu
18. tee: Menampilkan output sekaligus menyimpannya
19. udp: Mengirim data menggunakan protokol UDP
20. udpecho: Menampilkan echo dari paket UDP
21. udpserver: Menjalankan server UDP echo
22. uptime: Menampilkan berapa lama sistem sudah berjalan
23. ?: Sama seperti help, menampilkan daftar perintah

2. **[4 poin per subsoal]** Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

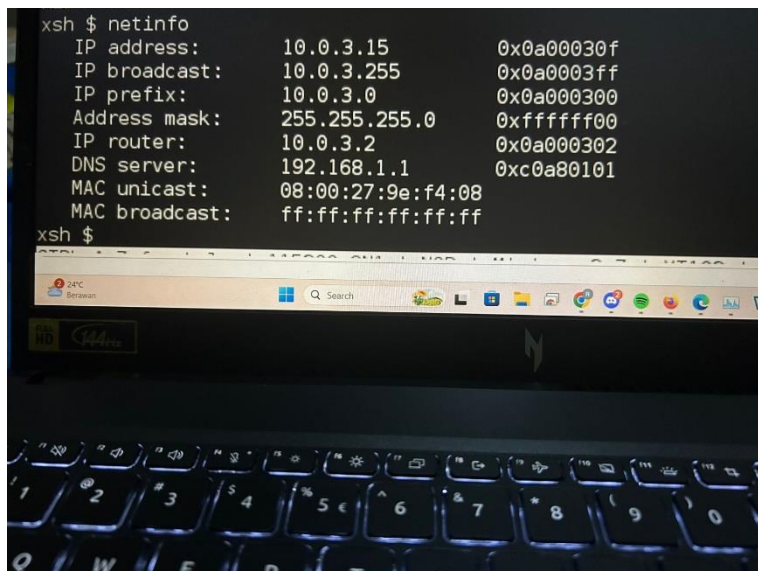
- a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?
- b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!
- c. Berapa IP address Xinu?
- d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?
- e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?
- f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?
- g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?
- h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?
- i. Proses apa yang berada dalam state current?
- j. Proses apa yang berada dalam state suspend?
- k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?
- l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?
- m. Terminasi proses ps!
- n. Terminasi proses shell!
- o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?
- p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?
- q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?
- r. Lakukan ping ke DNS server!
- s. Lakukan perintah untuk menampilkan "HELLO WORLD!" pada terminal!
- t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

- a. 23 perintah
- b. Help dan ?
- c. 10.0.3.15



```
xsh $ netinfo
IP address:      10.0.3.15      0x0a00030f
IP broadcast:    10.0.3.255     0x0a0003ff
IP prefix:       10.0.3.0       0x0a000300
Address mask:    255.255.255.0  0xffffffff00
IP router:       10.0.3.2       0x0a000302
DNS server:      192.168.1.1    0xc0a80101
MAC unicast:     08:00:27:9e:f4:08
MAC broadcast:   ff:ff:ff:ff:ff:ff
xsh $
```

- d. Perintah netinfo
- e. 192.168.1.1



```
xsh $ netinfo
IP address:      10.0.3.15      0x0a00030f
IP broadcast:    10.0.3.255     0x0a0003ff
IP prefix:       10.0.3.0       0x0a000300
Address mask:    255.255.255.0  0xffffffff00
IP router:       10.0.3.2       0x0a000302
DNS server:      192.168.1.1    0xc0a80101
MAC unicast:     08:00:27:9e:f4:08
MAC broadcast:   ff:ff:ff:ff:ff:ff
xsh $
```

f. 6 proses

```

clear      help      memstat    ps          udpecho
xsh $ help

shell commands are:

argecho    date      ls          ns          sleep      udpserver
arp         devdump  kill        netinfo     tee         uptime
cat         echo      memdump    ping        udp         ?
clear      help      memstat    ps          udpecho
xsh $ ps
Pid Name           State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull           ready  0    0  0x005FDFFC 0x00FFFE8 8192
1 ipout            wait   500  0  0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin            wait   500  0  0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process     recv   20   3  0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell            recv   50   4  0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
8 ps               curr   20   5  0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
xsh $

```

- g. prnull (prio = 0)
- h. Ukuran paling besar = Main process (stack size = 65536)
- i. State current = ps (state = curr)
- j. State suspend = tidak ada (semua ready/wait/recv/curr)
- k. PID Main process = 4
- l. PPID Main process = 3

m. cannot kill process 8

```

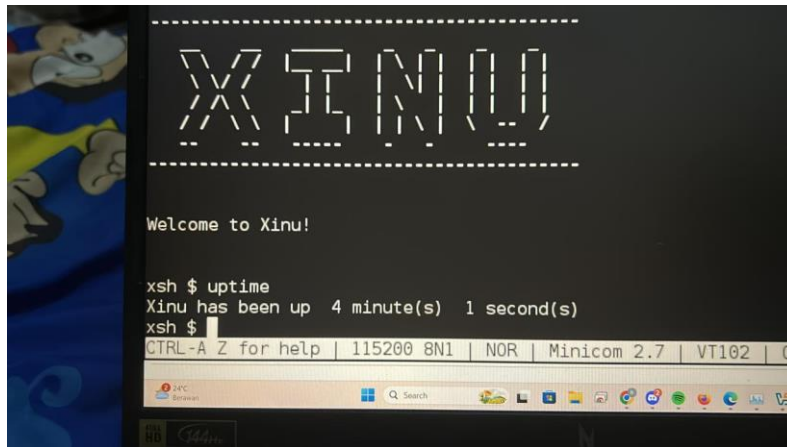
xsh $ ps
Pid Name           State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull           ready  0    0  0x005FDFFC 0x00FFFE8 8192
1 ipout            wait   500  0  0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin            wait   500  0  0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process     recv   20   3  0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell            recv   50   4  0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
8 ps               curr   20   5  0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
xsh $ kill 8
kill: cannot kill process 8
xsh $ kill 5

Main process recreating shell

```

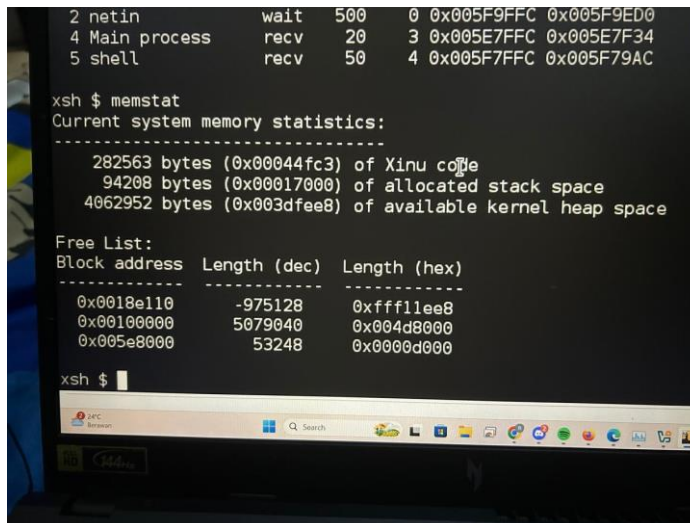
n. shell berhasil diterminasi, Xinu restart shell otomatis

- o. Xinu sudah berjalan selama = 4 menit 1 detik

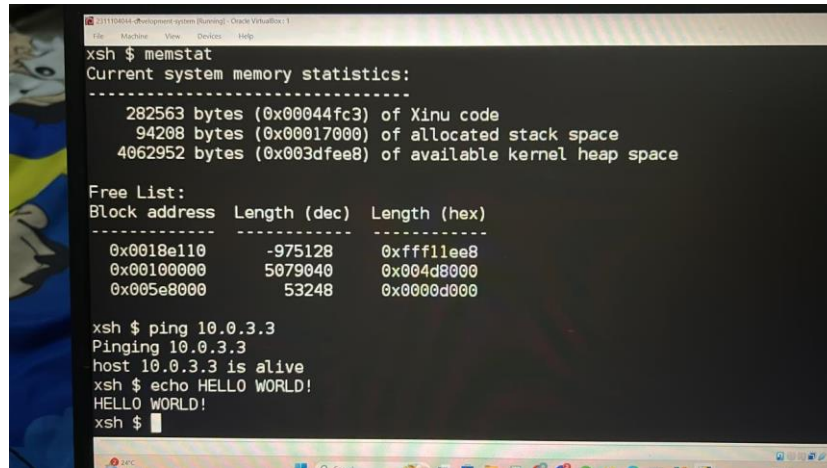


- p. Clear

- q. Nemstat



r. ping 10.0.3.3 → host 10.0.3.3 is alive

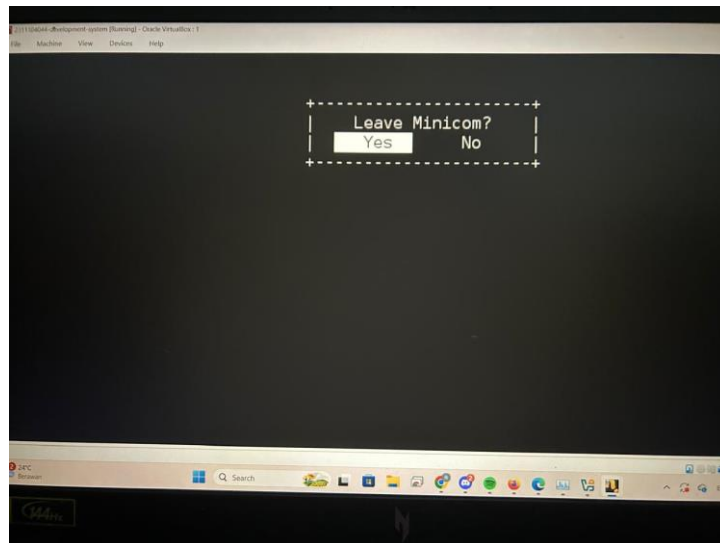


```
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
-----
282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
94208 bytes (0x00017000) of allocated stack space
4062952 bytes (0x003dfee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address      Length (dec)  Length (hex)
-----
0x0018e110         -975128     0xffff1ee8
0x00100000         5079040     0x004d8000
0x005e8000          53248      0x000d000

xsh $ ping 10.0.3.3
Pinging 10.0.3.3
host 10.0.3.3 is alive
xsh $ echo HELLO WORLD!
HELLO WORLD!
xsh $
```

s. echo HELLO WORLD! → HELLO WORLD! Muncul



t.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, Xinu OS dapat diakses melalui Minicom pada development system yang terhubung ke backend system. Xinu Shell menyediakan 23 perintah dasar yang dapat dilihat menggunakan perintah help atau ?. Dari hasil perintah ps ditemukan 6 proses yang berjalan dengan proses prnull memiliki prioritas terendah dan Main process memiliki ukuran stack terbesar. Informasi jaringan dapat dilihat menggunakan perintah netinfo yang menampilkan IP address Xinu yaitu 10.0.3.15 dan DNS server 192.168.1.1. Ketika proses shell diterminasi, Xinu secara otomatis membuat shell baru. Dengan praktikum ini mahasiswa dapat memahami cara kerja dasar sistem operasi Xinu beserta perintah-perintah yang ada di dalamnya.